

סמים

סמים הם חומרים שעוברים את מחסום הדם-מוח (BBB) ומשפיעים על מערכת העצבים המרכזית. חלק מהסמים משמשים לצרכים רפואיים. בעברית ידוע הביטוי "סמי מרפא", ובאנגלית המילה drugs משמשת גם לתרופות וגם לסמים. ההבדל בין סם לתרופה הוא בנזק לעומת התועלת. בתרופות - מינון מקובל גורם לנזק נמוך יחסית ולתועלת רבה, לעומת זאת בסמים הסכנה הגדולה היא התמכרות והתועלת שלהם נמוכה; חומרים אלו נחשבים סמים אסורים. תרופות במינון יתר עלולות להשפיע כמו סמים, ובמקרים מסוימים יש אישור מיוחד לשימוש בסמים אסורים לצרכים רפואיים (כמו קנאביס רפואי).

הסמים משפיעים על מערכת העצבים המרכזית מסווגים לשני סוגים: סמים שמדכאים (מרדימים) את פעילות מערכת העצבים, כגון הרואין, אופיאטים ודומיהם, וסמים שמעוררים (ממריצים) את הפעילות, כגון קוקאין ואקסטזי. כמו כן יש סמים מעוררי הזיות כגון אל-אס-די (LSD). כאן נדון בהם בהרחבה.

אופיום



תמונה 24.5 צמח האופיום

האופיום הוא סם שנמצא בשרף הצמח פרג.

האופיום נמצא בשימוש אלפי שנים. האופיום מיוצר מפרח הפֶּרֶג (תמונה 24.5) ומשמש משכך כאבים, משרה שינה ומדכא שיעול ועצירות. מהאופיום מיוצרים מורפין, קודאין והרואין. את האופיום אפשר לעשן או לערבב במשקה. צבעו שחור כזפת והוא נפוץ מאוד במזרח הרחוק, בייחוד באזור משולש הזהב (תאילנד, מיאנמר ולאוס).

ההרואין - שייך למשפחת האופיאטים (מדכאים, מרדימים). ההרואין ידוע גם בשמות הרחוב שלו: "קוק פרסי", "חומר". ההרואין עובר בצורה טובה

את מחסום הדם-מוח, ולכן השפעותיו על המוח בולטות יותר לעומת סמים אחרים מאותה משפחה. צבעו של ההרואין בז'לבנבן וצורת הנטילה שלו היא בהזרקה או הרחה חמה. הסם נפוץ מאוד בשוק בעיקר בגלל מחירו הנמוך יחסית.

האדולן (מתדון) - משמש תחליף של סם ההרואין למטרות גמילה ופיקוח. הוא בעל זמן מחצית חיים (T) ארוך יותר מהרואין. האדולן מופיע בבקבוקים לבנים המחולקים על ידי המדינה בבתי כלא ובמרכזי חלוקה בפיקוח. צבעו של האדולן כחלחל וניתן בשתייה.

היפנודורם - הוא כדור ממשפחת הבנזודיאזפינים (כמו דורמיקום), נפוץ בין המשתמשים בהרואין. הכדורים האלה משמשים כדי לשבור קריז* בזמן מחסור בהרואין. נוסף על כך, בשימוש אצל חולי סרטן הנוטלים אופיאטים כדי להקל את הכאבים.

* קריז - הוא תסמונת גמילה המופיעה בזמן מחסור בסם בתהליך הגמילה או בהיעדר סם מסיבות שונות. לתופעה זו מאפיינים שונים והם תלויים ברמת ההתמכרות, בסוג הסם, במצב הגופני ובמאפייני האדם. הקריז יכול לבוא לידי ביטוי בתגובות גופניות, בתגובות פסיכולוגיות (כגון אלימות) ובמגוון רגשות (כגון, חרדה, עיפות, דיכאון).

קוקאין



תמונה 24.6 קוקאין

עלי הקוקה נקטפים, נגרסים ומושרים. החומר המתקבל עובר תהליכי סינון עד שמתקבלת עיסה לבנה. עם ייבוש העיסה מתקבלת אבקה גבישית הנראית בתמונה - היא סם הקוקאין.

קוקאין הוא אלקלואיד טרופאני המשמש סם ממריץ ומיוצר מעלי הקוקה. הקוקאין מעכב את הקליטה חזרה של דופמין, נוראדרנלין וסרוטונין.

קראק - שילוב של קוקאין, סודה לשתייה וחימום יוצר את גבישי הקראק. השפעתו מרוכזת וגדולה הרבה יותר מזו של הקוקאין והוא ממכר מאוד. הסם הנקי אינו ממכר פיזית אך ממכר מאוד נפשית. צורות הנטילה כוללות הרחה קרה - הסנפה (תמונה 24.6), מריחה בריירות, עישון במקטרת או ב"באסטים" (שיטת בישול עם סודה לשתייה). שמות הרחוב של הקוקאין הם: קריסטל, באסטים, לבן.

ספידבול (speedball) - הוא שילוב של הרואין וקוקאין שמשמשים בהם שימוש תוך־וריד.

מחירו של הקוקאין גבוה ויכול להיות פי 3-4 ממחיר מנת הרואין.

אל־אס־די (LSD)



תמונה 24.7 בול אל־אס־די (LSD)
נלקח מתחת לשון.

אל־אס־די (LSD) היה נפוץ מאוד בשנות ה־70-80 ובתקופת ילדי הפרחים. הסם התגלה על ידי ד"ר הופמן כפטרייה שצומחת על דגנים ובייחוד שיפון. שמות רחוב: אסיד Yellow Sunshine, (Acid) Boomer. אי אפשר לצפות מראש את השפעת הסם. ההשפעה תלויה בכמות, במצב הרוח ובאישיות של המשתמש והסביבה שבה נלקח הסם וכן מהציפיות של המשתמש. הסכנה העיקרית של האל־אס־די היא אובדן קשר עם המציאות, לעיתים עד אובדן שפיות ועשיית מעשים חסרי היגיון. גם שימוש חד־פעמי באל־אס־די עלול לגרום להופעת פלשבקים, הבזקים מן העבר, גם כמה שנים אחרי השימוש. הסם נחשב כיום לאחד הסמים המסוכנים ביותר. אפשר לקחת את הסם דרך הפה באמצעות כדורים, בקבוקונים או פיסות נייר ("בול") שנספגו בחומר ואותן לוקחים בצורה תת־לשונית (תמונה 24.7). השפעתו של הסם מתחילה לאחר כחצי שעה עד שעה וחצי מרגע הלקיחה ונמשכת כמה שעות.



תמונה 24.8 אקסטזי

אקסטזי הוא סם סינתטי, ייצורו כמעט תמיד פיראטי, ולכן אינו נתון לפיקוח.

אקסטזי

אקסטזי הוא אחד הסמים הנפוצים ביותר בשוק הישראלי. זהו סם מסביבות נפוץ בייחוד בקרב צעירים במסיבות ובאירועים חברתיים. הוא מופיע בצורת כדורים בערך בגודל אקמול. לכדורים אלו צבעים שונים וצורות שונות (תמונה 24.8). האקסטזי נחשב בעיני הציבור לסם קל, אולם זאת טעות. מדובר בנוסחה כימית של מולקולה ושמה MDMA, ולחומר זה יש השפעות ממריצות וחזיוניות. ההשפעה שלו על מערכת העצבים עלולה להיות הרסנית אף שיש בני אדם שרגישים יותר ורגישים פחות. שימוש אינטנסיבי יכול לגרום לניוון של תאי עצב, לפגיעה בחשיבה, בזיכרון, ביכולת ההתמצאות והחמור ביותר - לנמק באזורים שלמים של המוח.

האקסטזי מעורר תחושת אֶמפֶּתיה, רוגע, שמחה, חמימות כלפי אחרים ותחושות גירוי ממגע. נוטלי הסם מדווחים על תחושת התעלות (אופוריה), ירידה בתוקפנות והפחתה בתחושת החרדה. עם זאת הסם יכול לגרום לכאבי שרירים, הפרעות בקצב הלב, ירידה בלחץ דם, הפרעות בשינה ובתיאבון, דיכאון ועלייה בטמפרטורת הגוף עד למצב של מכת חום. רוב מקרי המוות שדווחו קרו לאחר ריקוד ממושך והתייבשות (פעילות גופנית מאומצת). נוסף על כל תופעות הלואי יש גם פגיעה בכבד, בכליות והפרעות קרישה עד למצב של נזק בלתי הפיך.

מריחואנה (קנאביס)



תמונה 24.9 פרחי הקנאביס

בתמונה רואים את הפרחים שמהם מופק הגראס.

המריחואנה מופקת מצמח הקנאביס. החלק בצמח שאותו מעשנים הוא הפרח (תמונה 24.9) ולא העלים כפי שנהוג לחשוב. המריחואנה נחשבת היום לסם נפוץ מאוד בישראל ובעולם כולו. צורות נטילה: גלגול לסיגריה (ג'וינט), עישון בבקבוק עישון (באנג), נרגילה וכלים אחרים. אפשר לצרוך אותו גם בבליעה, למשל בעוגיות. בשימוש רפואי מופיע גם כשמן קנאביס ואותו נוטלים בטיפות מתחת ללשון או מורחים על האזור הפגוע. יש הטוענים שהשפעתו לא מזיקה ואפילו חיובית במקרים מסוימים. לאחר העישון יש תופעה נפוצה של רעב. בשימוש בטווח ארוך גם למריחואנה יש

אפקט מזיק על מערכת העצבים. בחלק ממדינות העולם עישון מריחואנה הפך לחוקי, ובישראל החומר חוקי לשימוש רפואי (קנאביס רפואי), ויש בישראל מגדלים מאושרים בפיקוח. שמות רחוב: גראס, חשיש, הקֶפּ.

רוהיפנול (Rohypnol)

מוכר יותר כחלק מהסמים המוגדרים כסם האונס. רוהיפנול (Rohypnol, Flunitrazepam) שייך למשפחת הבנזודיאזפינים כמו ואליום ודורמיקום. רוהיפנול משמש תרופה להפרעות שינה בכ־60 מדינות בעולם (נקרא גם היפנודרום). הסם חסר צבע, חסר טעם, חסר ריח והוא מתפרק בקלות במשקאות בייחוד מוגזים. 1 מ"ג של רוהיפנול יכול להרדים אדם מבוגר ל־8-12 שעות. לאלכוהול אפקט סינרגיסטי על רוהיפנול. תופעות לוואי כוללות איבוד זיכרון, ירידת לחץ דם, עייפות, סחרחורות, טשטוש ראייה ובלבול. מכונה גם סם אונס, רופי, ואליום מקסיקני, ריב.

חומרי לחימה כימיים (חל"כ)

ההיסטוריה של שימוש בחל"כ

1915 הייתה השנה שבה התחילו להשתמש בכימיקלים כנשק בעידן המודרני. השימוש החל ב־1915 במלחמת העולם הראשונה בקרב באיפר (Ypres). בקרב זה השתמש צבא גרמניה בכלור נגד צבא צרפת כדי להכריע קרב שנמשך זמן רב. מאז גדל והתרחב מצבור הנשק הלא־קונבנציונלי, ומדינות התחילו לייצר ולפתח חומרי לחימה כימיים (חל"כ) כגון משניקים, ציאנידים, גורמי כוויות וזרחנים אורגניים.

השימוש בנשק כימי החל במלחמת העולם הראשונה שבה השימוש בנשק מסוג זה היה חדש והייתה יכולת התגוננות נמוכה, ולכן גבה קורבנות רבים - פצועים ומתים משני הצדדים. במלחמת העולם השנייה לא הופעל נשק כימי נגד הצבאות בגלל קשיים פסיכולוגיים של חיילי שני הצדדים - שרבים מהם זכרו את תוצאות השימוש בגז מהמלחמה הקודמת. אולם הנאצים השתמשו במלחמת העולם השנייה בגז ציקלון B כנשק להשמדה של יהודים ושבויי מלחמה סובייטים (ציקלון B הוא נגזרת של ציאניד).

במלחמת תימן בשנות ה־60 הופעל נשק כימי, ובשנות ה־70-80 השתמשו בנשק כימי בדרום מזרח אסיה ובאפגניסטן. במלחמה בין איראן לעיראק היה שימוש במגוון רחב של כלי נשק כימיים וביוולוגיים, והם גרמו לפציעותם ולמותם של רבים.

במלחמת המפרץ (1991) ריחף איום כימי וביוולוגי על ישראל, דבר שגרם לנקודת מפנה רצינית במדינת ישראל עקב האיום הממשי על העורף. הורחבו חלוקות ערכות המגן (תמונה 24.10) ותורגלו כונויות חירום בעורף: כל תלמידי בתי הספר מכיתה א' תורגלו בלבישת מסכות מגן וירידה למקלטים או לחדרים אטומים. אחרי מלחמה זו נחשפו בעיראק מאגרים נרחבים של נשק כימי וביוולוגי.

ב־1995 פיזרה קבוצת טרור יפנית גז מסוג סארין (זרחן אורגני בעל קשר קצר) בתחנה של הרכבת התחתית של טוקיו. בעקבות אירוע זה הגיעו יותר מ־5,000 נפגעים לבתי החולים בטוקיו, עשרות במצב קשה. אירוע זה הביא לתודעה את הקלות שבה אפשר לייצר, להחזיק ולפזר נשק כימי וביוולוגי.

כיום מדינות רבות מתחמשות בנשק ביוולוגי וכימי - חלקן כדי לאיים על מדינות אחרות כדי להשיג מטרות פוליטיות וחלקן כדי למנוע את האיום מצד אותן מדינות וליצור מאזן אימה - שירתיע את המדינות התוקפניות משימוש בנשקן למטרות תקיפה. כיום האיום הלא־קונבנציונלי הראשי על מדינת ישראל הוא מצד סוריה (המחזיקה כמות גדולה של טילי VX זרחן אורגני קטלני).